

AK2283 Analisis Deret Waktu

ESTIMASI KEMATIAN AKIBAT COVID-19 MELALUI PEMODELAN KEMATIAN ALAMI

Tugas Besar Kelompok 17

ANGGOTA KELOMPOK



PIO AMEDEO RACHMAD
10823024



NADIA ANDRANETA MURSYA
10823031



PIETER VALENTINO WIJAYA
10823050

LATAR BELAKANG

JUMLAH KEMATIAN DI AMERIKA SERIKAT

- Amerika Serikat memiliki catatan lengkap atas **data mortalitas warga negara AS**.
- Setelah dianalisis, ternyata terbentuk **pola musiman**.
- Terdapat anomali pada **awal tahun 2020** → **tidak** mengikuti pola musiman.

PANDEMI COVID-19

- Akhir tahun **2019-2023**, terjadi pandemi COVID-19 → angka kematian **melonjak drastis**.
- Sehingga ada **deviasi signifikan** pada tren kematian di AS

GARIS BESAR PENELITIAN

- Akan dilakukan analisis deret waktu pada data “Jumlah Kematian di Amerika Serikat pada tahun 1999 hingga tahun 2020”.
- Membangun model **SARIMA** untuk memprediksi jumlah kematian pada tahun 2020 **tanpa pengaruh** COVID-19.

TUJUAN

1. **Membangun model berbasis SARIMA** (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) menggunakan data jumlah kematian di Amerika Serikat dari tahun 1999 hingga 2019, yaitu sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
2. **Melakukan prediksi jumlah kematian** untuk tahun 2020 menggunakan model SARIMA yang telah dibangun, sebagai representasi dari skenario tanpa adanya pandemi.
3. **Membandingkan hasil prediksi dengan data aktual** tahun 2020 untuk mengukur dan menganalisis deviasi jumlah kematian akibat pandemi COVID-19.
4. Menggambarkan secara kuantitatif **dampak pandemi terhadap pola kematian** di Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung stabil dan musiman.

DATA YANG DIGUNAKAN

01

DATA KEMATIAN NATURAL

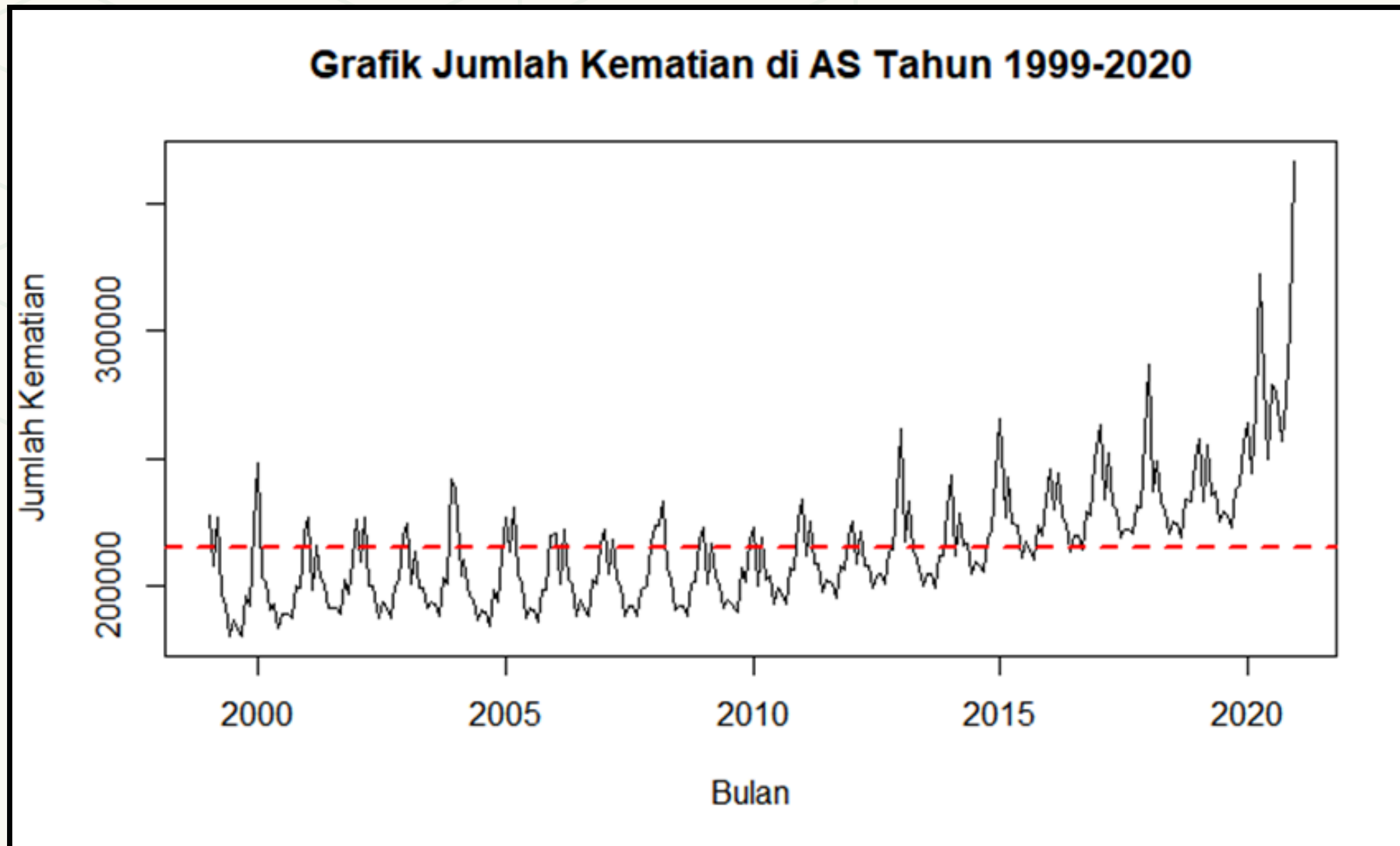
Data kematian berdasarkan akta kematian penduduk Amerika Serikat tahun 1999 hingga 2020.

02

DATA AKTUAL COVID-19

Data harian kematian konfirmasi COVID-19 di Amerika Serikat

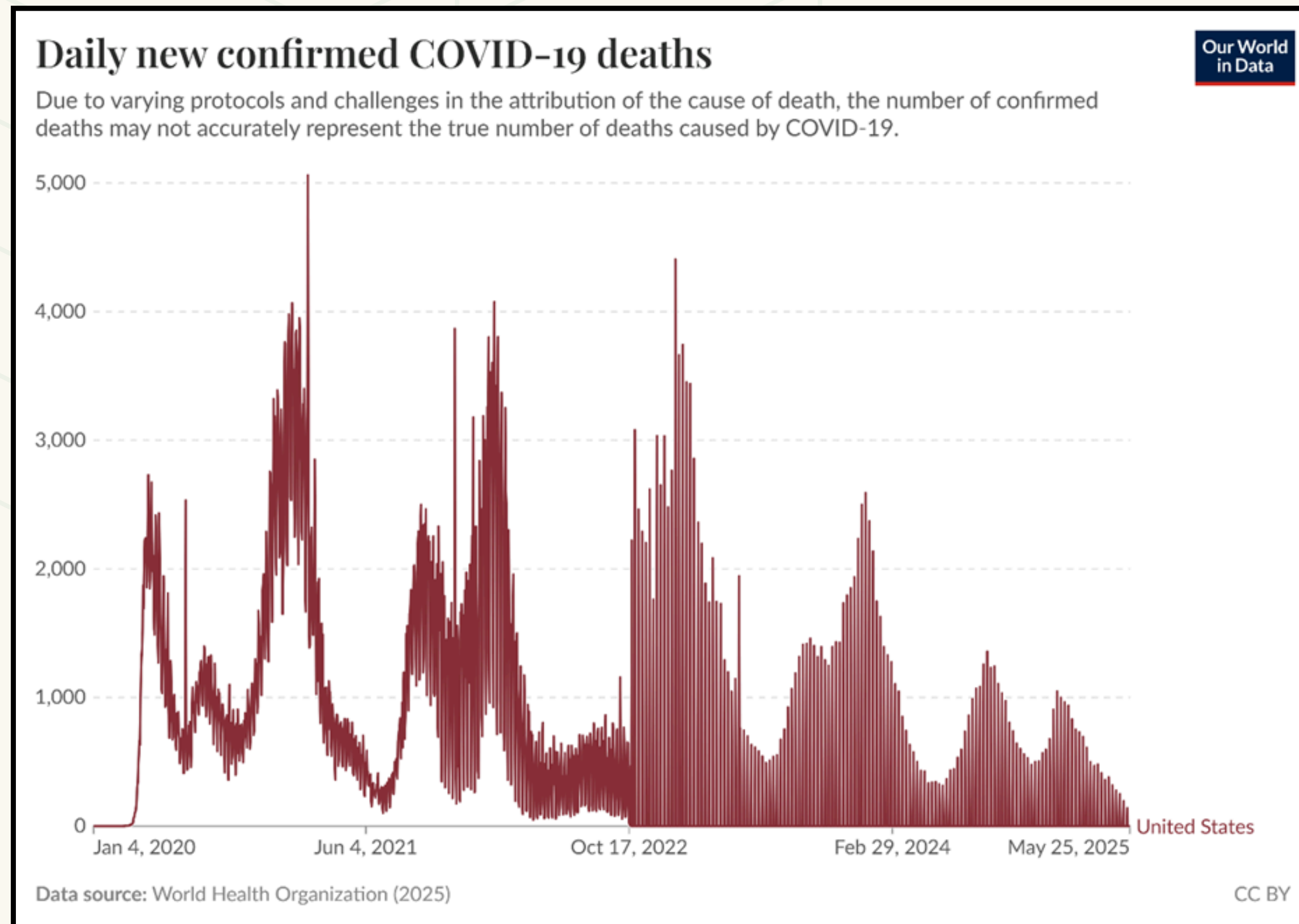
DATA KEMATIAN NATURAL



Terdapat pola musiman dengan periode 12.

Sumber: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
WONDER <https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D77>

DATA AKTUAL COVID-19



Digunakan untuk membandingkan hasil analisis.

Sumber: Our World in Data <https://ourworldindata.org/covid-cases>

TEORI DASAR

01

*DEFINISI & KOMPONEN
DASAR DERET WAKTU*

02

*STASIONERITAS
DATA DERET WAKTU*

03

*MODEL MUSIMAN
SARMA/SARIMA*

04

*MODEL HETEROSKEDASTIK
GARCH*

05

*ITERASI
BOX-JENKINS*

DEFINISI & KOMPONEN DASAR DERET WAKTU

APA SIH DATA DERET WAKTU?

Serangkaian observasi terhadap suatu variabel yang tersusun secara **kronologis**, pada interval waktu yang tetap.

KOMPONEN DASAR

Tren (T_t) *Siklus* (C_t)

Musiman (I_t) *Residual* (E_t)

$$X_t = T_t \cdot I_t \cdot C_t \cdot E_t \quad X_t = T_t + I_t + C_t + E_t$$

01 | 02

STASIONERITAS DATA DERET WAKTU

Asumsi yang harus terpenuhi → agar kesalahan diminimalisir

ADA DUA JENIS: KUAT DAN LEMAH

Disebut **KUAT** jika berlaku:

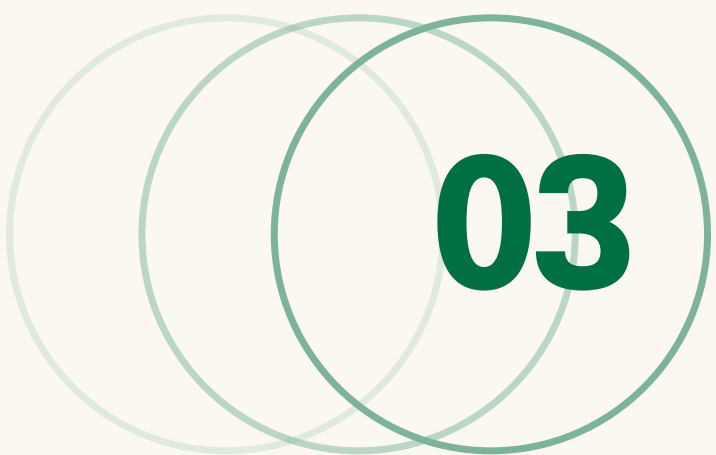
$$(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_k}) = (X_{t_1+h}, X_{t_2+h}, \dots, X_{t_k+h})$$

Disebut **LEMAH** jika berlaku:

- (a) $E[X_t] = \mu$ (konstan)
- (b) $Cov(X_t, X_{t+k}) = \gamma_k = \gamma_{-k}$ (tidak bergantung t)
- (c) $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = Corr(X_t, X_{t+k})$

MODEL MUSIMAN SARMA/SARIMA

Seasonal
Autoregressive
(Integrated)
Moving Average



DENGAN

$$\begin{aligned}\phi_p(B) &= 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p \\ \theta_q(B) &= 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q \\ \Phi_P(B) &= 1 - \Phi_1 B - \Phi_2 B^2 - \dots - \Phi_P B^P \\ \Theta_Q(B) &= 1 - \Theta_1 B - \Theta_2 B^2 - \dots - \Theta_Q B^Q\end{aligned}$$

s (periode musiman), **D** (jumlah diferensi musiman), **d** (jumlah diferensi rataaan), **B** (notasi backshift)

SARMA(p,q)x(P,Q)s

$$\phi_p(B)\Phi_P(B^s)X_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\varepsilon_t$$

(dalam operator backshift)

SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s

$$\phi_p(B)\Phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^DX_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\varepsilon_t$$

(dalam operator backshift)

DIFERENSI MUSIMAN

$$\nabla_s X_t = X_t - X_{t-s}$$

Proses X_t bermodel SARIMA jika:

$$Y_t = \nabla^d \nabla_s^D X_t = (1-B)^d(1-Bs)^D X_t$$

MODEL HETEROSKEDASTIK

GARCH

*Generalized Autoregressive
Conditional Heteroskedasticity*

04

$\sigma^2_{(t|t-1)}$:
variansi bersyarat
dari data r_t

**MODEL INI
DIGUNAKAN**

untuk memodelkan **variansi bersyarat** pada data;
mengatasi residual yang **gagal memenuhi asumsi
homskedastis**

GARCH(p,q)

$$\sigma^2_{t|t-1} = \omega + \beta_1 \sigma^2_{t-1|t-2} + \dots + \beta_p \sigma^2_{t-p|t-p-1} + \alpha_1 r^2_{t-1} + \alpha_2 r^2_{t-2} + \dots + \alpha_q r^2_{t-q}$$

ARCH

$$r_t = \sigma_{t|t-1} \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim iid N(0,1)$$

$$\sigma^2_{t|t-1} = \omega + \alpha_1 r^2_{t-1} + \alpha_2 r^2_{t-2} + \dots + \alpha_q r^2_{t-q}$$

01

IDENTIFIKASI MODEL

- **Menentukan orde** dari model yang sesuai, seperti p , d , q , P , D , Q , dan s .
- **Visualisasi** data → tren, musiman, ketakstasioneran.
- **Uji Kestasioneran** → Uji ADF

Hipotesis Uji Augmented Dickey-Fuller

H0: deret waktu mengandung akar unit (data **non-stasioner**)

H1: deret waktu tidak mengandung akar unit (data **stasioner**)

05 ITERASI BOX-JENKINS

suatu pendekatan sistematis untuk **membangun model** deret waktu

Perilaku umum dari ACF dan PACF untuk **menentukan orde** p dan q

	AR(p)	MA(q)	ARMA(p, q)
ACF	Tails off	Cut off setelah lag q	Tail off setelah lag q
PACF	Cut off setelah lag p	Tails off	Tail off setelah lag p

02

ESTIMASI PARAMETER

- Kandidat model didapat → **penaksiran terhadap parameter model** tsb.
- Dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, *Maximum Likelihood Estimation* atau dengan *Least Squares*.

03

UJI DIAGNOSTIK

- Dilakukan untuk **menguji kelayakan model**.
- Dengan cara → uji asumsi residual:

$$\varepsilon_t \sim .iid N(0, \sigma_{\varepsilon}^2)$$

Hipotesis Uji Ljung Box

H0: residual data bersifat *white noise* (**saling bebas**)

H1: residual data bersifat *white noise* (**tidak saling bebas**)

Hipotesis Uji Normalitas

H0: residual berdistribusi **normal**

H1: residual **tidak** berdistribusi normal

(Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, dll.)

- Lalu dilakukan validasi akurasi dengan ukuran residual: **RMSE, MAE, MAPE**, dll.

- Setelah didapat model yang memadai, maka model dapat digunakan untuk ramalan jangka pendek.

$$\widehat{Y}_{t+l} = E[Y_{t+l} \mid \text{data hingga waktu } t]$$

- Contoh untuk model AR(1) :

$$\widehat{Y}_t(l) = \mu + \phi^l(Y_t - \mu)$$

dengan

$\widehat{Y}_t(l)$: nilai prediksi / langkah ke depan

l : jarak forecast dari titik awal

METODOLOGI

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data diambil dari situs **CDC WONDER**

Centers for Disease Control and Prevention Wide-ranging ONline Data for Epidemiologic Research

INSTRUMEN PENELITIAN

Digunakan bantuan *software* **R** untuk mengolah dan menganalisis data

METODE KUANTITATIF

Analisis **statistik** dan pengujian **hipotesis**

PROSEDUR KERJA

01 *PENGUMPULAN DATA*

Pengumpulan data kematian alami bulanan di AS dari tahun 1999–2020, diperoleh dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Setelah itu, data divisualisasikan untuk melihat pola tren, musiman, dan pencilan seperti lonjakan di tahun 2020.

02 *UJI STASIONERITAS*

Digunakan bantuan *software R* untuk mengolah dan menganalisis data. Dalam prosedur ini digunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Apabila data tidak stasioner dalam hal ratahan, maka dilakukan proses differencing. Jika data menunjukkan pola musiman, dilakukan pula differensiasi musiman agar data menjadi stasioner secara musiman.

PROSEDUR KERJA

03 IDENTIFIKASI MODEL

Identifikasi dilakukan untuk menentukan parameter SARIMA: $(p, d, q) \times (P, D, Q)$. Analisis ACF dan PACF dari data stasioner digunakan untuk mengenali struktur AR, MA, dan pola musiman.

04 ESTIMASI PARAMETER

Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau metode Least Square dengan bantuan perangkat lunak R.

05 UJI DIAGNOSTIK MODEL

Model dievaluasi melalui analisis residual: plot residual, ACF residual, uji Ljung-Box, dan uji normalitas. Jika residual tidak memenuhi asumsi white noise, model diulang dari tahap identifikasi.

PROSEDUR KERJA

06 *EVALUASI DAN PEMILIHAN MODEL*

Model-model dibandingkan menggunakan AIC, RMSE, MAE, dan MAPE. Model terbaik dipilih berdasarkan kombinasi nilai AIC terendah dan kesalahan prediksi terkecil.

07 *FORECASTING*

Model yang dipilih digunakan untuk memprediksi jumlah kematian tahun 2020 dalam skenario tanpa pandemi. Hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual untuk mengukur deviasi.

08 *ANALISIS DATA*

Selisih antara hasil prediksi dan data aktual dihitung secara kuantitatif dan ditampilkan dalam grafik serta tabel bulanan. Analisis ini menunjukkan besarnya dampak pandemi terhadap angka kematian.

HASIL ANALISIS

1

**MODEL JUMLAH KEMATIAN
ALAMI DI AMERIKA SERIKAT**

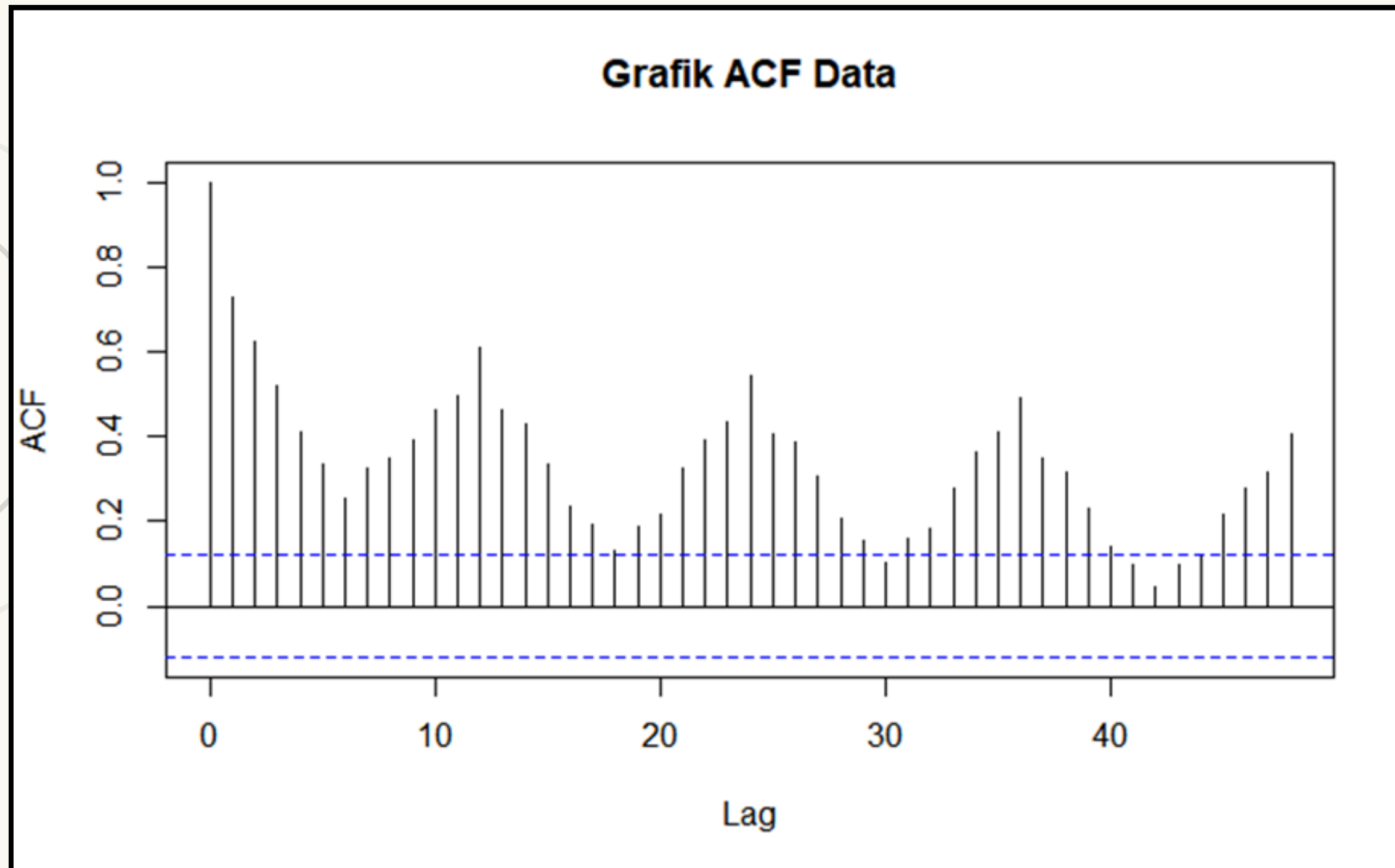
2

**PREDIKSI JUMLAH KEMATIAN
2020**

3

**ANALISIS PENGARUH COVID-19
PADA JUMLAH KEMATIAN**

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

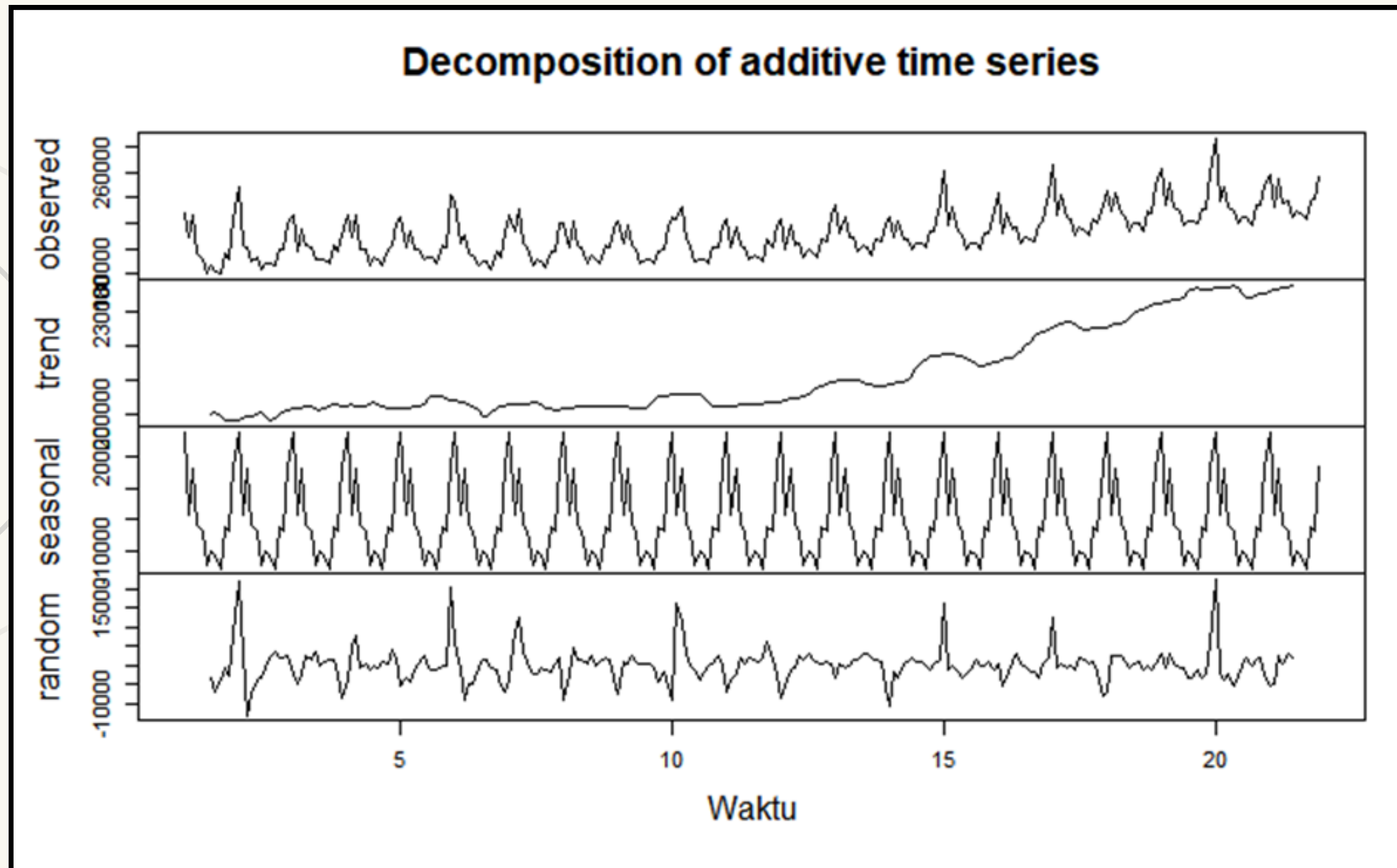


Grafik ACF

Tampak bahwa terdapat pola musiman dengan periode 12.

Pola setiap 12 bulan atau disebut juga sebagai berpola tahunan.

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT



Grafik Dekomposisi

terdapat pola musiman dan ternyata terdapat tren naik pada data

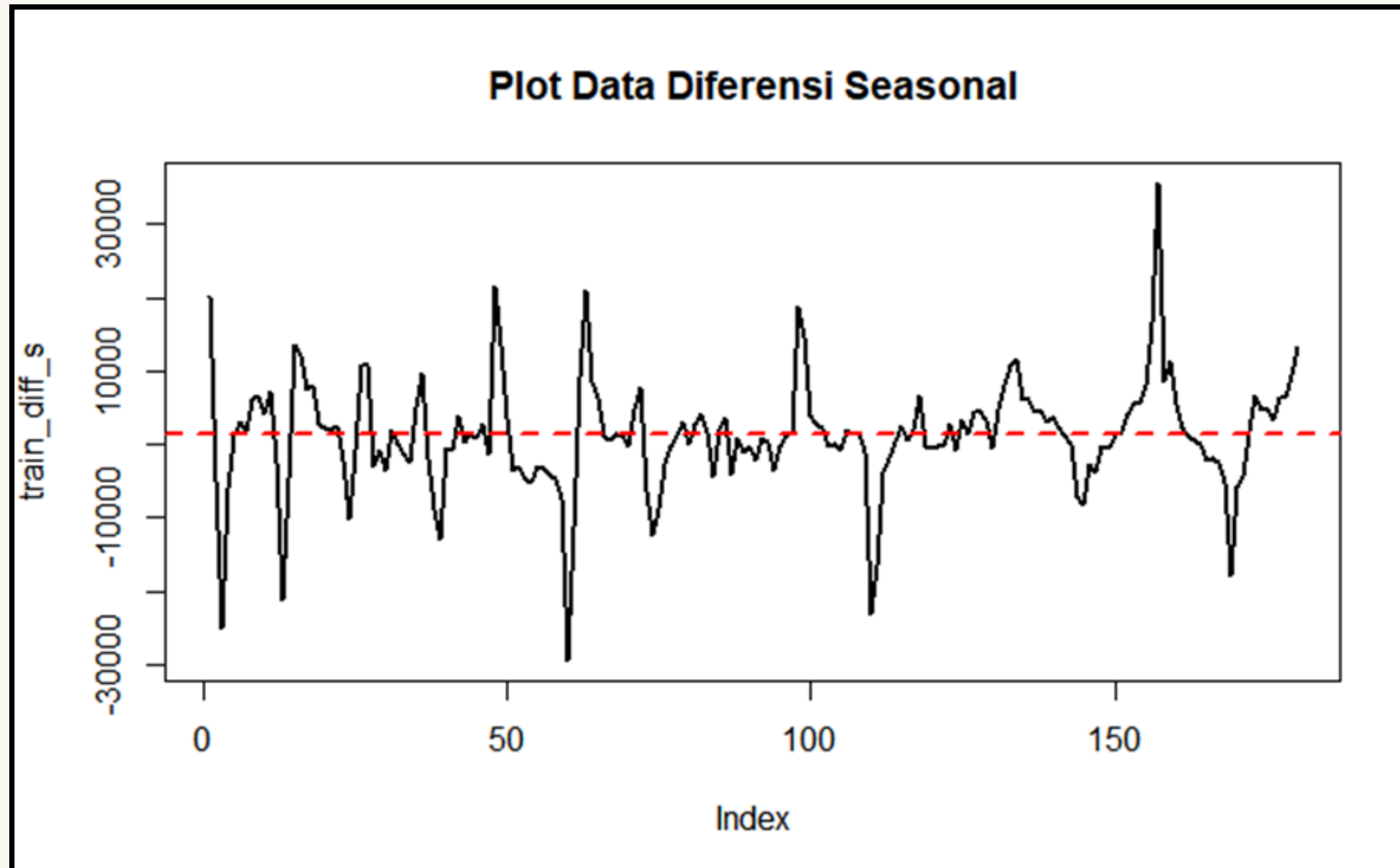
MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Menentukan Base Model: Menggunakan Rataan Data sebagai Base Model

Jenis Galat Model	Nilai Galat
Nilai RMSE - In Sample	14534.88
Nilai MAPE - In Sample	0.05600996
Nilai RMSE - Out of Sample	30167.69
Nilai MAPE - Out of Sample	0.1084152

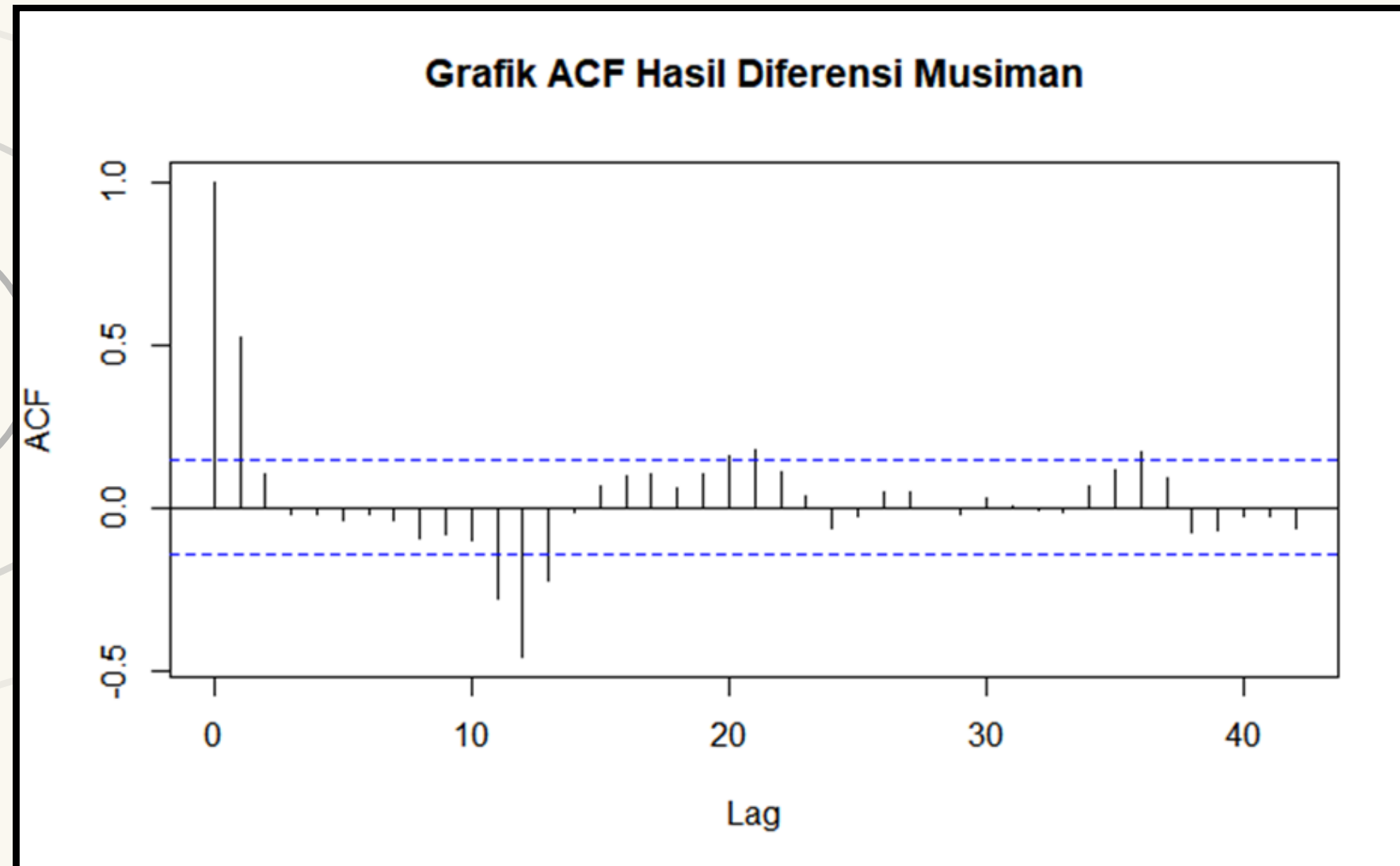
MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Sifat Musiman Kuat: Diferensi Seasonal

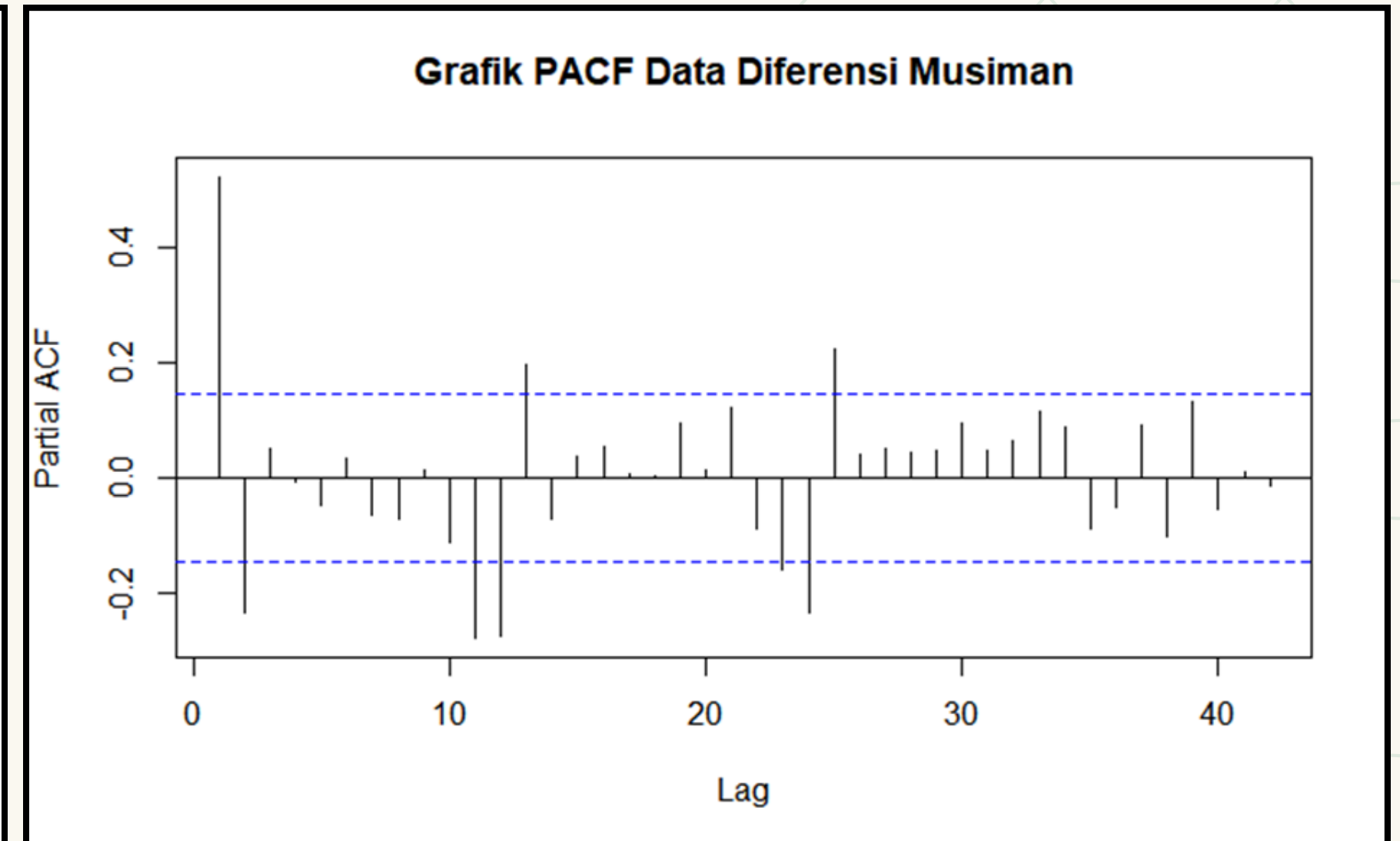


MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

ACF dan PACF



cut-off pada grafik ACF setelah lag 1



cut-off pada grafik PACF setelah lag 2

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Calon Model

Model	AIC
$SARIMA(0,0,0) \times (2,1,1)_{12}$	3687.69
$SARIMA(1,0,0) \times (2,1,1)_{12}$	3600.44
$SARIMA(0,0,1) \times (2,1,1)_{12}$	3616.37
$SARIMA(1,0,1) \times (2,1,1)_{12}$	3599.8

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Model SARIMA(1,0,0)×(2,1,1)₁₂

z test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ar1	0.664536	0.060567	10.9718	< 2.2e-16 ***
sar1	-0.548513	0.140106	-3.9150	9.041e-05 ***
sar2	-0.406711	0.101720	-3.9983	6.379e-05 ***
sma1	-0.218461	0.150539	-1.4512	0.1467

Signif. codes:

0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Parameter MA musiman memiliki p-value sebesar 0.1467. Parameter tersebut dikatakan tidak signifikan.

Model sehingga dapat disederhanakan lebih jauh menjadi model SARIMA(1,0,0)×(2,1,0)₁₂.

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Model SARIMA(1,0,0)×(2,1,0)₁₂

Dalam notasi Backshift:

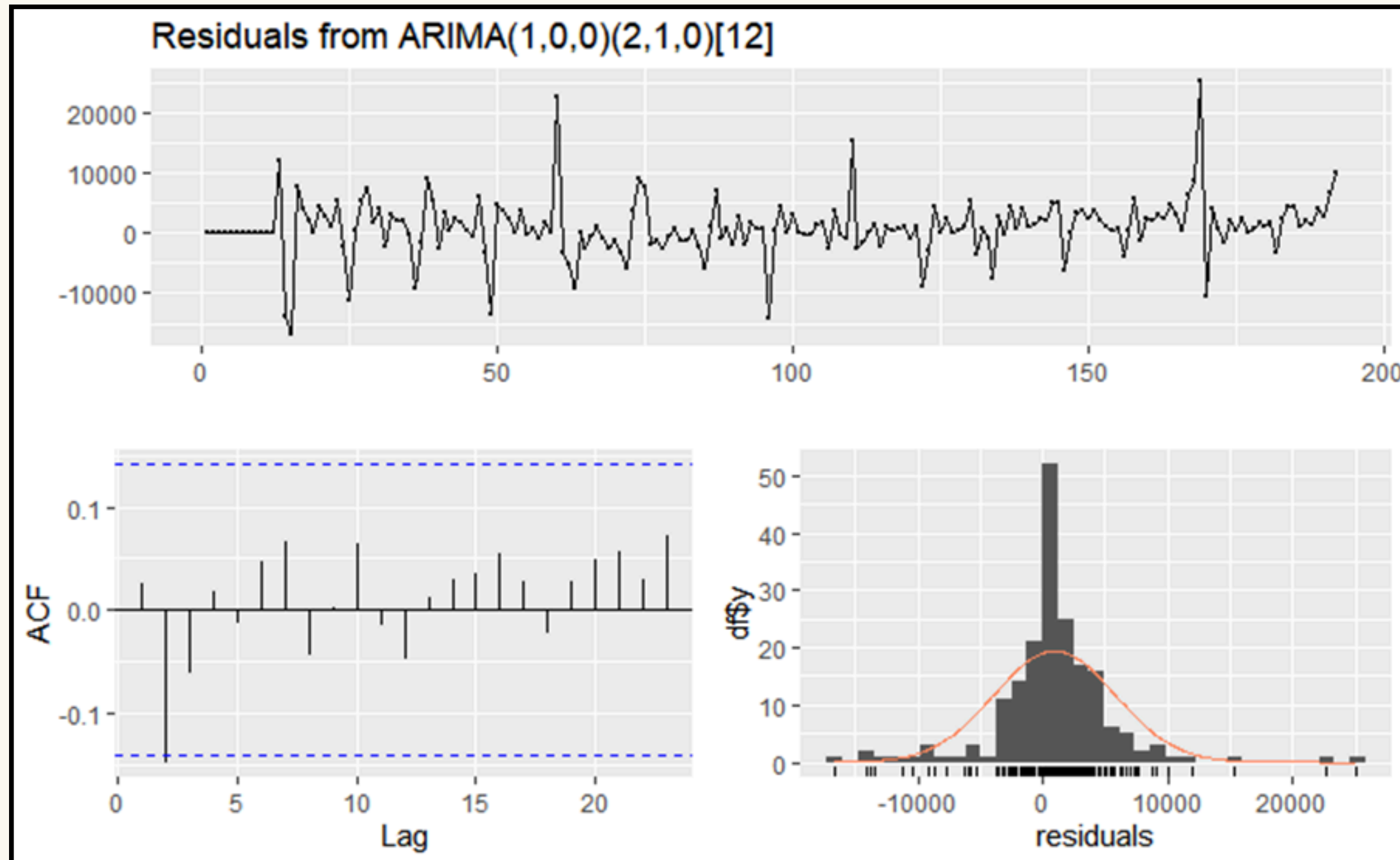
$$(1 - 0.6438B)(1 + 0.7149B^{12} + 0.4799B^{24})(1 - B^{12})Y_t = e_t \quad \dots (1)$$

Dalam notasi Eksplisit:

$$Y_t = 0.6438Y_{t-1} + 0.2851Y_{t-12} - 0.1836Y_{t-13} + 0.2350Y_{t-24} - 0.1514Y_{t-25} \\ + 0.4799Y_{t-36} - 0.3088Y_{t-37} + \epsilon_t \quad \dots (2)$$

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Uji Diagnostik Residual



MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Uji Diagnostik

Uji Ljung-Box untuk menguji autokorelasi residual

Ljung-Box test

data: Residuals from ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12]

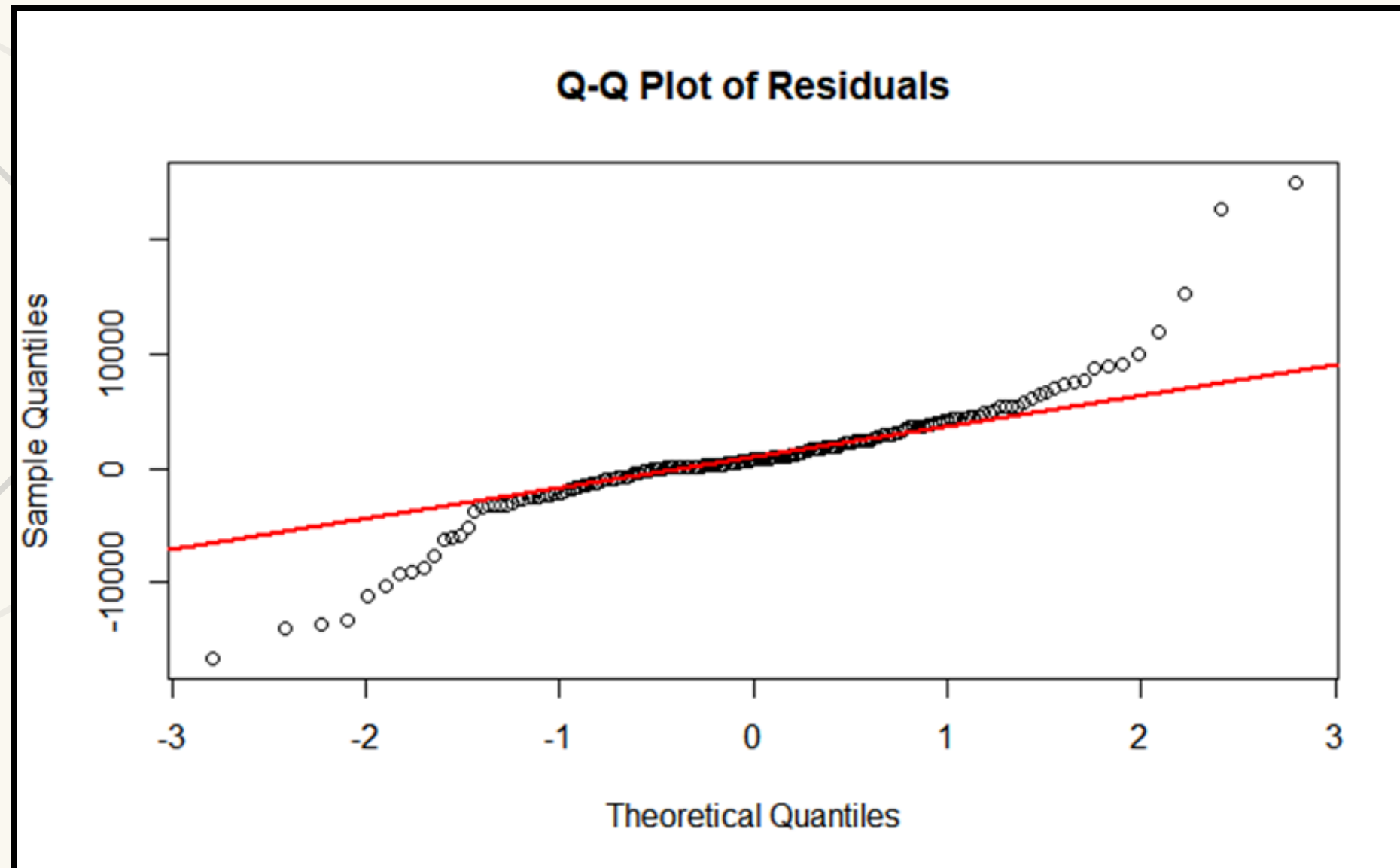
$Q^* = 7.7744$, $df = 7$, $p\text{-value} = 0.3529$

Model df: 3. Total lags used: 10

Diperoleh p-value besar; tidak terdapat autokorelasi pada residual.

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Uji Diagnostik: Uji Normalitas Residual



Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Jarque-Bera, dan Shapiro-Wilk menghasilkan p-value $< 5\%$

Kesimpulan: Residual tidak berdistribusi normal.

Hanya akan berpengaruh pada selang kepercayaan nilai prediksi oleh model.

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

Uji Heteroskedastisitas Residual

Box-Pierce test

data: resid2

X-squared = 14.114, df = 12, p-value = 0.2935

ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data: residuals

Chi-squared = 10.968, df = 12, p-value = 0.5316

Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat sifat heteroskedastisitas pada residual model.

MODEL JUMLAH KEMATIAN ALAMI DI AMERIKA SERIKAT

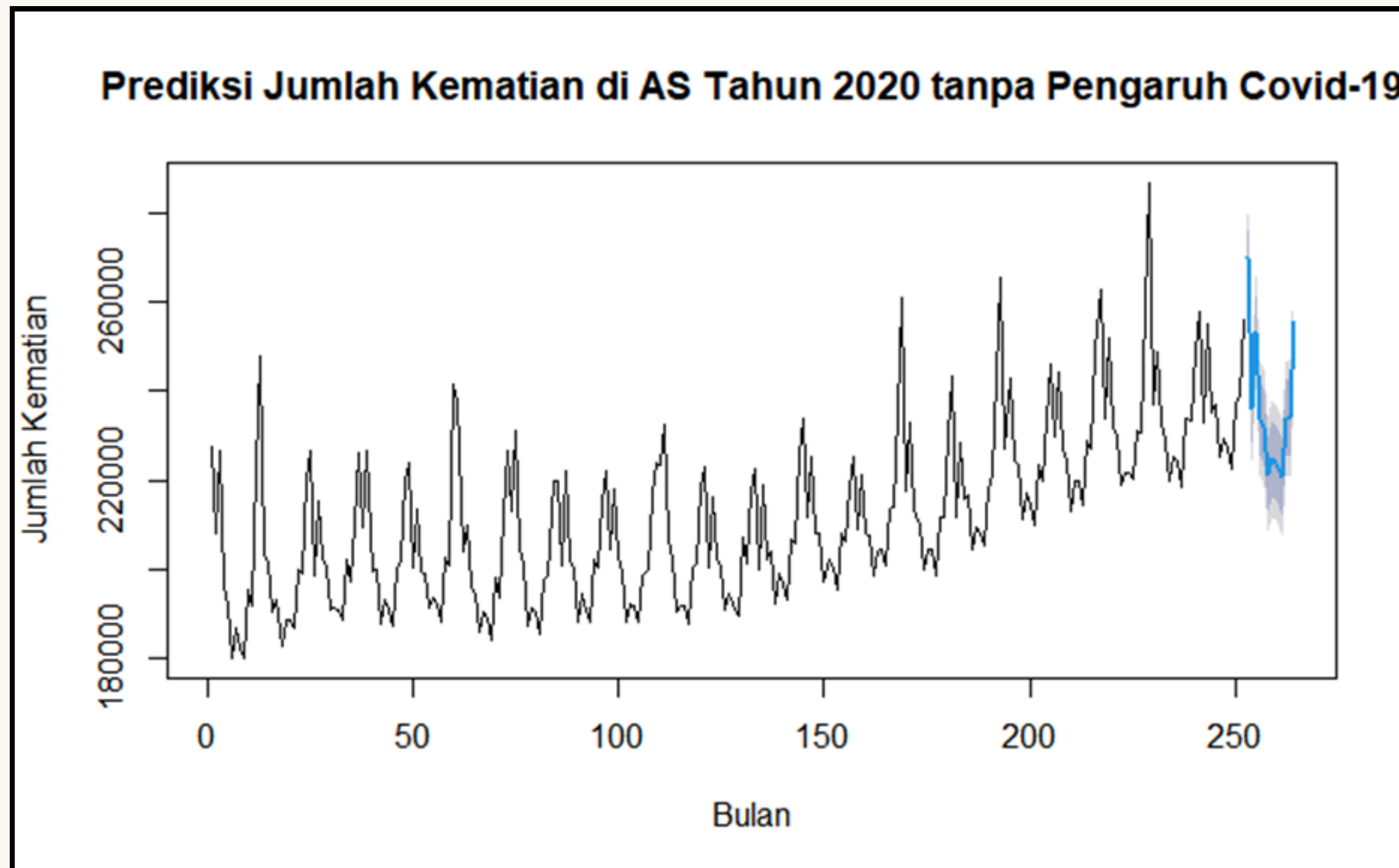
Akurasi Model

Jenis Galat Model	Nilai Galat
Nilai RMSE - In Sample	14534.88
Nilai MAPE - In Sample	0.05600996
Nilai RMSE - Out of Sample	15124.08
Nilai MAPE - Out of Sample	0.06093562

performa model Model SARIMA(1,0,0)×(2,1,0)₁₂ lebih baik daripada model dasar yang telah diajukan.

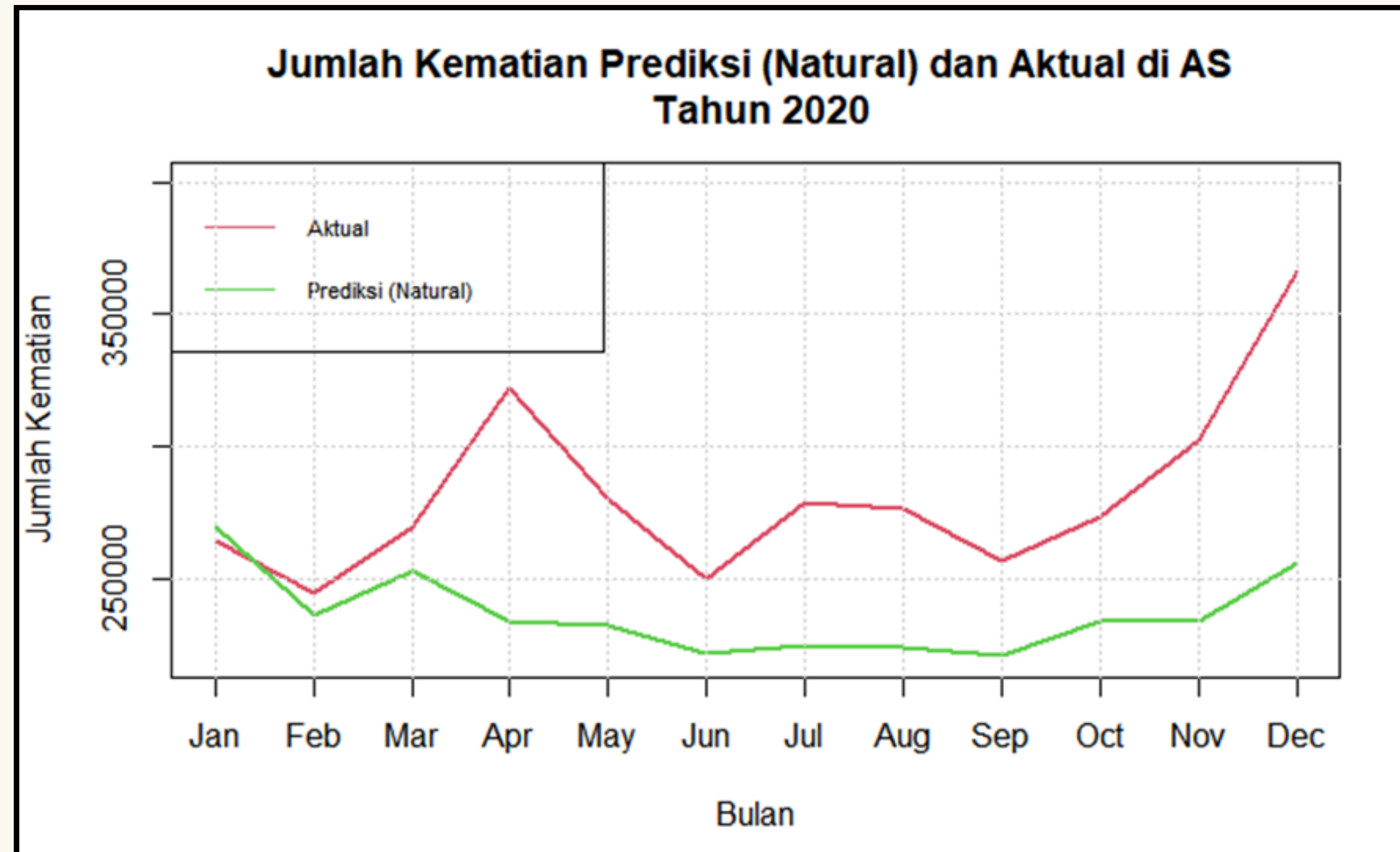
PREDIKSI JUMLAH KEMATIAN 2020

Jumlah kematian di AS pada tahun 2020 tanpa pengaruh COVID-19

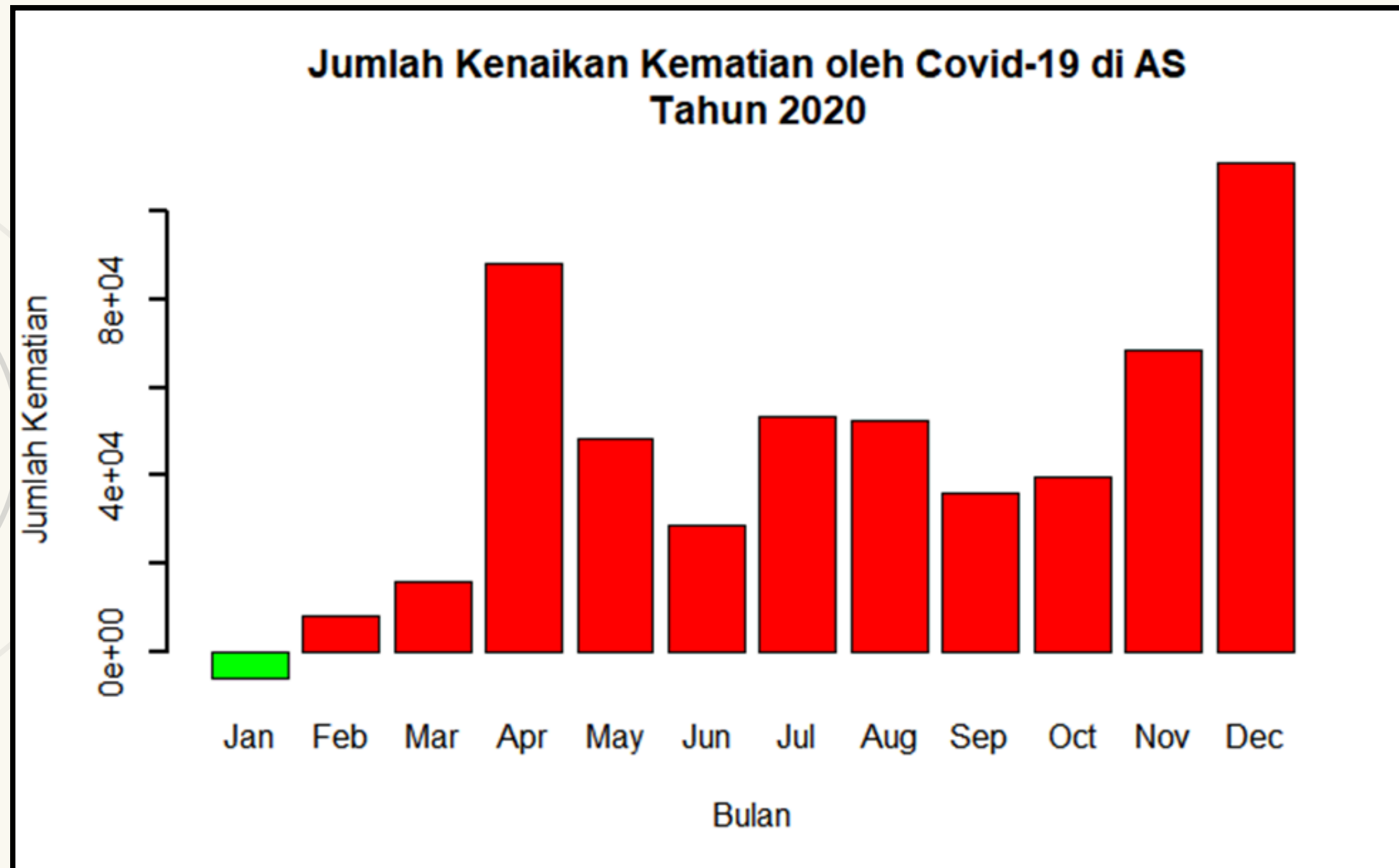


ANALISIS PENGARUH COVID-19 PADA JUMLAH KEMATIAN

Dengan menganggap bahwa nilai prediksi yang telah diperoleh merupakan kematian "alami" pada tahun 2020, maka dapat dicari jumlah kematian yang diakibatkan oleh COVID-19.

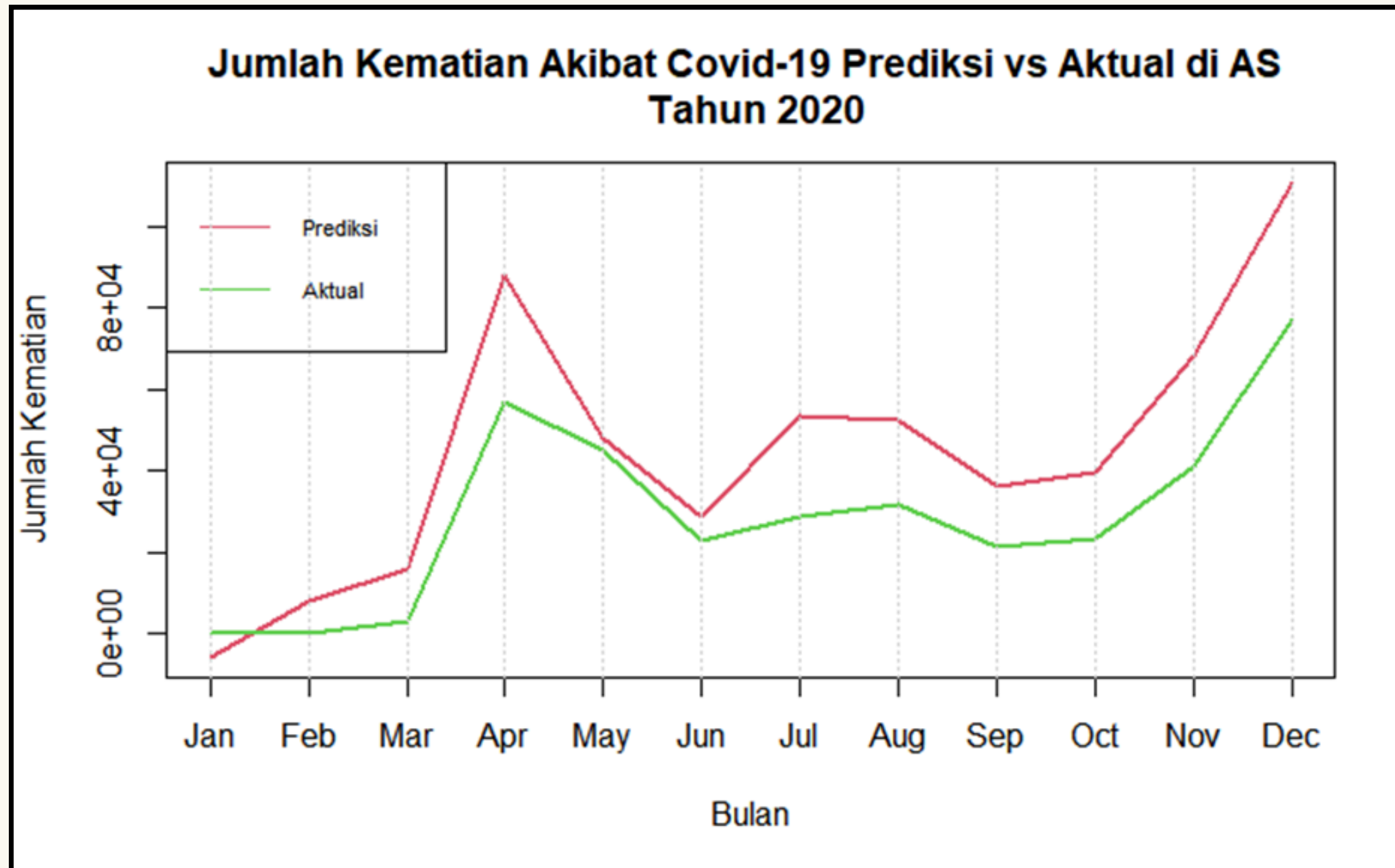


ANALISIS PENGARUH COVID-19 PADA JUMLAH KEMATIAN

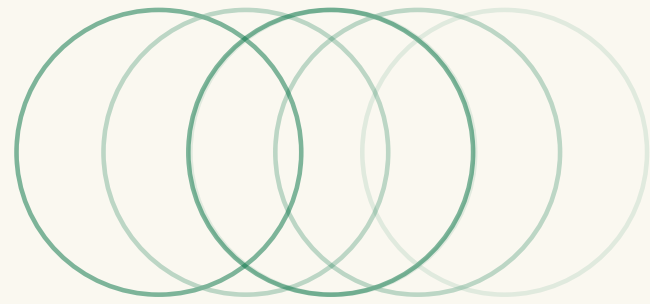


- COVID-19 mungkin belum mewabah di Januari
- Terdapat efek COVID-19 dari Februari hingga Desember
- Efek kenaikan terbesar terjadi di bulan Desember (+ 110.856 kematian)
- Termodelkan 544.262 kematian pada tahun 2020
- Rataan 45.355 kematian per bulan

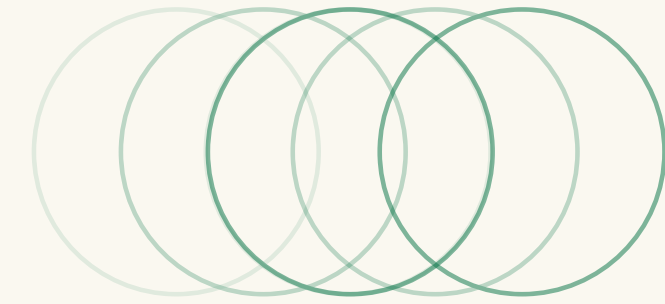
ANALISIS PENGARUH COVID-19 PADA JUMLAH KEMATIAN



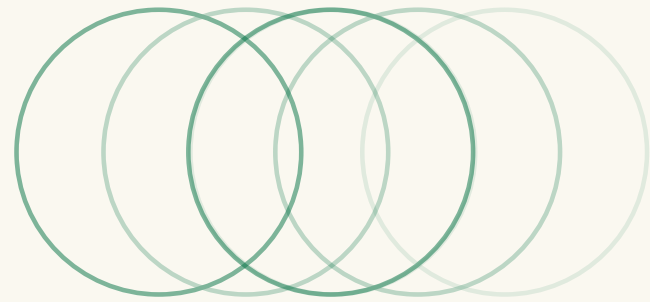
Dapat dilihat bahwa puncak jumlah kematian aktual pada April dan Desember termodelkan dalam model yang dimiliki.



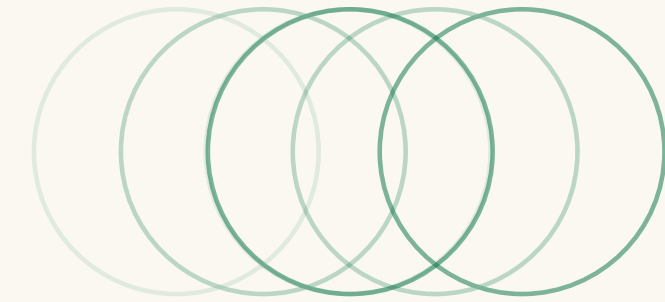
KESIMPULAN



- Dengan proses iterasi Box-Jenkins, diperoleh model **SARIMA(1,0,0)×(2,1,0)₁₂** sebagai model terbaik untuk memodelkan jumlah kematian tanpa efek COVID-19 di Amerika Serikat.
- Hasil analisis yang diperoleh tampak **mengikuti jumlah kematian aktual** yang terjadi akibat COVID-19 dengan cukup baik.
- Mengacu pada data jumlah kematian alami, **COVID-19 memberikan dampak yang besar** terhadap jumlah kematian di Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung stabil dan musiman.



SARAN



- Pemodelan hanya menggunakan data jumlah kematian historis dari tahun 1999 hingga 2019.
- Pemodelan dapat dilakukan dengan **menggunakan lebih banyak data dan parameter lain**, seperti jumlah populasi atau demografi di Amerika Serikat.
- Metode pemodelan ini juga dapat digunakan pada **data kematian negara-negara lain** untuk menelusuri pengaruh pandemi COVID-19 pada jumlah kematian di negara selain Amerika Serikat.